



前言

- About me.
- 题目进行了完全主观的难度标定代表我会在上面花的时间！
- 课程以我觉得有意思的题目为主，帮大家过一下做题经典套路 + 私货一些有趣的冷门技巧。难度简单，秒切是正常现象！



前言

- About me.
- 题目进行了完全主观的难度标定代表我会在上面花的时间！
- 课程以我觉得有意思的题目为主，帮大家过一下做题经典套路 + 私货一些有趣的冷门技巧。难度简单，秒切是正常现象！
- 欢迎大家课上有话直说，不用过于拘谨！如果有讲的不好的地方欢迎指出。希望能带给大家有趣又有益的课堂 QwQ！

动态规划简介

(狭义上的) 动态规划：运筹学概念，利用划分最优子结构求解最优化问题。Countings?

如何判断一个题可以用动态规划解决？最优子结构，无后效性，阶段性，问题重叠？经验与感觉？

区间动态规划

热身：关路灯

一条路上有一排不等距的灯，你需要以单位速度走到灯下关掉这些灯，灯 i 单位时间耗电恒定为 w_i ，使得关完所有灯时总耗电更少。

区间动态规划

热身：关路灯

一条路上有一排不等距的灯，你需要以单位速度走到灯下关掉这些灯，灯 i 单位时间耗电恒定为 w_i ，使得关完所有灯时总耗电更少。

朴素：记录哪些路灯被关了。

启发：为何区间 DP？把中间全部清完最优！

区间动态规划

热身：关路灯

一条路上有一排不等距的灯，你需要以单位速度走到灯下关掉这些灯，灯 i 单位时间耗电恒定为 w_i ，使得关完所有灯时总耗电更少。

朴素：记录哪些路灯被关了。

启发：为何区间 DP？把中间全部清完最优！

我们可以不关心哪些路灯被关了。

常用思想：改变贡献计算方式！只计算折返点多耗费的贡献。一些 slope tricks 优化。

区间动态规划

区间 DP 通常要我们从题目中发掘最优解的嵌套结构。

Easy: [JOIST 2022] 复制与粘贴 3

有 X, Y 两个串，初始均为空串，你可以做三种操作。

操作 A: 输入字符 c ，即将 X 更新为 $X + c$ 。

操作 B: 将 Y 更新为 X ，并将 X 置为空串。

操作 C: 将 X 更新为 $X + Y$ 。

使用一次操作 A, B, C 分别要花费 A, B, C 单位时间。

你需要计算出将 X 变成字符串 S 最少花费时间。

区间动态规划

区间 DP 通常要我们从题目中发掘最优解的嵌套结构。

Easy: [JOIST 2022] 复制与粘贴 3

有 X, Y 两个串，初始均为空串，你可以做三种操作。

操作 A: 输入字符 c ，即将 X 更新为 $X + c$ 。

操作 B: 将 Y 更新为 X ，并将 X 置为空串。

操作 C: 将 X 更新为 $X + Y$ 。

使用一次操作 A, B, C 分别要花费 A, B, C 单位时间。

你需要计算出将 X 变成字符串 S 最少花费时间。

观察 1: X, Y 始终是 S 的某个子串。

(Quiz: 为什么? 并设计朴素 DP。)

区间动态规划

区间 DP 通常要我们从题目中发掘最优解的嵌套结构。

Easy: [JOIST 2022] 复制与粘贴 3

有 X, Y 两个串，初始均为空串，你可以做三种操作。

操作 A: 输入字符 c ，即将 X 更新为 $X + c$ 。

操作 B: 将 Y 更新为 X ，并将 X 置为空串。

操作 C: 将 X 更新为 $X + Y$ 。

使用一次操作 A, B, C 分别要花费 A, B, C 单位时间。

你需要计算出将 X 变成字符串 S 最少花费时间。

观察 1: X, Y 始终是 S 的某个子串。

(Quiz: 为什么? 并设计朴素 DP。)

观察 2: 观察出嵌套结构，可以贪心 + DP。复杂度?

退背包

对于计数类型背包，可以视作多项式相乘，因此也可以相除。
核心思想：背包能以任意顺序加入元素，只要加入元素时做得所有操作都可逆，那么默认你要删除的元素是最后一个加入的，然后将加入元素的操作倒过来写即可实现删除任意元素。

如果加入元素的过程不具备可逆性，也可以通过线段树分治/缺一分治/双栈法解决背包删除元素的问题。

Trick: [LOJ6515] 贪玩蓝月

给定一个不具备可删性的背包，你需要维护一个物品的双端队列，支持在前后插入删除物品，动态输出当前背包的最优解。

数位 DP 技巧

经典数位 DP 的思考核心是：是否顶到了大小限制。因为当值域过大时， $l \leq x \leq r$ 中所有数字的数位性质难以刻画，然而 $0 \leq x < 10^k$ 中所有数字的数位性质则往往是好思考的。而数位 DP 就是要将 $l \leq x \leq r$ 拆成若干个好考虑的区间。

有两种数位 DP 维护方向：

- 从高位到低位，维护变量表示顶到了哪边的上界。
- 从低位到高位，维护变量表示当前与边界的大小关系。

按位考虑

Medium: [CF1431J] Zero-XOR Array

给定长 $2n - 1$ 的序列 $(a_1, ?, a_2, ?, \dots, ?, a_n)$, 求有多少种填数方案使得序列不降且异或和为 0。

按位考虑

Medium: [CF1431J] Zero-XOR Array

给定长 $2n - 1$ 的序列 $(a_1, ?, a_2, ?, \dots, ?, a_n)$, 求有多少种填数方案使得序列不降且异或和为 0。

从高到低考虑。当出现左右都不挨的情况会有什么结论？
枚举第一次出现该情况的数位，这一位之前的每一位都只有两种情况（贴左/贴右）暴力枚举这一位之前的，DP 这一位，计数这位之后的即可做到 $O(2^n nm)$ 。

树形 DP 的方向

树形 DP 通常需要钦定一个根然后按顺序 DP，常见的顺序有自底向上、自顶向下、点分治。

Quiz

用 DP 求树的直径，即树上相距最远的两个点。

树形 DP 的方向

树形 DP 通常需要钦定一个根然后按顺序 DP，常见的顺序有自底向上、自顶向下、点分治。

Quiz

用 DP 求树的直径，即树上相距最远的两个点。

有一个例子可以同时理解自底向上和自顶向下。

Up and Down DP

用 DP 对每一个点求出距离最远的点。

类似直径 DP，使用 f_i 表示子树内里其最远的点，这是经典的自底向上的 DP。再 DP 一次，使用 g_i 表示子树外离其最远的点。

树形背包

根联通块背包

树上每个节点上有一个单位重量物品，满足如果要选一个物品则其所有祖先都必须选，求背包最大价值。

树形背包

根联通块背包

树上每个节点上有一个单位重量物品，满足如果要选一个物品则其所有祖先都必须要选，求背包最大价值。

自底向上 DP，子树之间背包合并，特别注意单个节点的背包上限应该是子树总重量和重量限制的最小值。复杂度 $O(nW)$ 。

树形背包

根联通块背包

树上每个节点上有一个单位重量物品，满足如果要选一个物品则其所有祖先都必须选，求背包最大价值。

自底向上 DP，子树之间背包合并，特别注意单个节点的背包上限应该是子树总重量和重量限制的最小值。复杂度 $O(nW)$ 。

证明：我们只需要考虑背包合并，设子树大小比 W 大的是重子树。两个重子树合并不会超过 $\frac{n}{W}$ 次；对每个物品，至多经历一次位于轻子树中跟重子树合并的情况；对于两个轻子树合并，考虑移除所有重节点，会剩下若干个轻子树，每个轻子树内部合并的复杂度等于该树大小的平方，（因为一对节点只在 LCA 处贡献），这些子树之间不相交因此也是 $O(nW)$ 的。

点分治树形背包

Trick：联通块背包

树上每个节点上有一个单位重量物品，选一个大小为 W 联通块的物品，求背包最大价值。

点分治树形背包

Trick: 联通块背包

树上每个节点上有一个单位重量物品，选一个大小为 W 联通块的物品，求背包最大价值。

点分治，在每一个分治联通分量都转化成了根联通块问题。复杂度 $O(nW \log_2 \frac{n}{W})$ 。（可以换根，但是需要技巧。）

Trick: [QOJ4815] Flower's Land

对每个点求解容量为 W 的根联通块问题。

点分治树形背包

Trick: 联通块背包

树上每个节点上有一个单位重量物品，选一个大小为 W 联通块的物品，求背包最大价值。

点分治，在每一个分治联通分量都转化成了根联通块问题。复杂度 $O(nW \log_2 \frac{n}{W})$ 。（可以换根，但是需要技巧。）

Trick: [QOJ4815] Flower's Land

对每个点求解容量为 W 的根联通块问题。

本题同样可以换根做到 $O(nW)$ ，详见本题官方题解。这里讲讲点分治的 dfn trick 应用。

点分治树形背包

对于根联通块问题，考虑建出 dfs 序，那么一个子树下标连续，设 $f_{i,j}$ 表示 dfs 序为 i 的节点子树背包数组。按 dfs 序从大到小考虑节点，跳过一个子树相当于从 $i + sz$ 处转移到 i ，否则从 $i + 1$ 转移。复杂度仍然是 $O(nW)$ 。

对于本题，仍然考虑点分治，对于当前分治中心 rt 和当前节点 u ，可以认为必须选择 u 到 rt 路径上的所有点。可以发现除了这条路径上的点，剩下的点可以分为两种：在前序遍历中 u 之后的节点，以及在后序遍历中在 u 所有子树节点之前的节点（即 $pos_u - size_u$ 之前的节点）。

对前序遍历和后序遍历分别从后往前/从前往后跑 dfn trick 的树形背包，然后在每个节点处 $O(W)$ 合并，总时间复杂度依然是 $O(nW \log_2 \frac{n}{W})$ 。（不要小看这个除以 W ！）

计数 DP 介绍

Countings 虽然不是非常原教旨的 DP，但是感觉也是 DP 应用最多的一个板块了。为了不上成组合数学课，这里绕开容斥和反演两个计数大板块，着重讲的是 Counting 板块中常见的 DP 思想。

根号分治

无序分拆数

对于一个数，有多少种方法将表示成成一个正整数可重集 S 所有元素的和。

这个问题可以直接看成完全背包问题的计数版本，有一个平方做法。另外，通过两种操作能生成可重集合 S ：全体数字加上 1，加入数字 1。记录集合大小，这仍然是一个平方复杂度的做法。（费勒图 trick）

考虑根号分治，最终集合中小于等于 B 的部分由朴素背包算法得到，大于根号的部分使用上述方法，只不过需要保证可重集合数字始终大于 B ，这样可重集的大小不会超过 $O(n/B)$ 。综上所述平衡得到了一个 $O(n^2/B + nB) = O(n\sqrt{n})$ 的算法。

种类数技巧

如果一些正整数的和为 n ，则它们只有 $O(\sqrt{n})$ 种。为什么？

Hard: [AHOI2022] 山河重整

计数有多少个元素在 $[1, n]$ 的集合，其 01 背包能表示 $[1, n]$ 中的所有数。

种类数技巧

如果一些正整数的和为 n ，则它们只有 $O(\sqrt{n})$ 种。为什么？

Hard: [AHOI2022] 山河重整

计数有多少个元素在 $[1, n]$ 的集合，其 01 背包能表示 $[1, n]$ 中的所有数。

对于一些数如何计算其表示能力？从小到大维护能表示出的前缀。得到 $O(n^2)$ 算法。

种类数技巧

如果一些正整数的和为 n ，则它们只有 $O(\sqrt{n})$ 种。为什么？

Hard: [AHOI2022] 山河重整

计数有多少个元素在 $[1, n]$ 的集合，其 01 背包能表示 $[1, n]$ 中的所有数。

对于一些数如何计算其表示能力？从小到大维护能表示出的前缀。得到 $O(n^2)$ 算法。

考虑容斥。第一个无法拼出的数满足什么性质？

种类数技巧

如果一些正整数的和为 n ，则它们只有 $O(\sqrt{n})$ 种。为什么？

Hard: [AHOI2022] 山河重整

计数有多少个元素在 $[1, n]$ 的集合，其 01 背包能表示 $[1, n]$ 中的所有数。

对于一些数如何计算其表示能力？从小到大维护能表示出的前缀。得到 $O(n^2)$ 算法。

考虑容斥。第一个无法拼出的数满足什么性质？ f_i 表示前 i 个数能拼出 $[1, i]$ 且总和恰为 i 。

同样容斥计算 f_i ，枚举第一个无法拼出的数转移，前面的方案 f_j ， $j+1$ 拼不出， $[j+2, i]$ 中元素和为 $i-j$ 。假设有 c 个数， f_j 可以提前贡献到 $j + (j+2) \times c$ 。更新半在线分治化！ $O(n\sqrt{(n)})$ 。

排列计数

经久不衰的计数门类。

静态维护最终的排列怎么样都是指数的，核心技巧：动态维护大小/位置相对顺序。

- 按序列从左往右扫描，插入对应的排名相对位置。
- 按值域从小到大扫描，插入对应的位置相对位置。

基于这种维护相对位置的思想，还有一类 DP 手法，维护连续段之间的相对位置并分类讨论合并/扩展连续段，是线头 DP 的一种经典模型。

排列计数

Trick: [LOJ 6077] 逆序对计数

求有多少个逆序对个数为 m 的 n 阶排列。(朴素? 更优秀的复杂度?)

排列计数

Trick: [LOJ 6077] 逆序对计数

求有多少个逆序对个数为 m 的 n 阶排列。(朴素? 更优秀的复杂度?)

考虑按值域 (下标也行) 插入, 维护逆序对个数, 得到 $O(nm)$ DP 做法。

可以发现等同于计算 $(1+x)(1+x+x^2)(1+x+x^2+x^3)\dots$ 。

注意到 $\sum_{i=0}^{k-1} x^i = \frac{1-x^k}{1-x}$ 。

更好的想法? 费勒图技巧 + 种类数根号 DP! $O(n + m\sqrt{m})$ 。
动态除去费勒图长度超过 n 的情况。(bonus: 多项式 exp 做法。)

线头 DP

Easy: [JOI Open 2016] 摩天大楼

有一列整数 f , 求有多少种打乱方式使得

$$|f_1 - f_2| + |f_2 - f_3| + \cdots + |f_{N-1} - f_N| \leq L. \quad N \leq 300, L \leq 1000$$

线头 DP

Easy: [JOI Open 2016] 摩天大楼

有一列整数 f , 求有多少种打乱方式使得

$$|f_1 - f_2| + |f_2 - f_3| + \cdots + |f_{N-1} - f_N| \leq L. \quad N \leq 300, L \leq 1000$$

线头 DP 中最简单的一类模型了, 从大到小加入数, 考虑线长度的增量, 只需要在 DP 中记录连续段个数和两个边界信息。(Bonus: ZJOI2012 波浪)。

线头 DP 不只有连续段模型, 对于任何折线转换维度考虑扫描都可以 DP。

线头 DP

Hard: [JOI Open 2016] Vim

给定字符串 S ，方形光标（初始在位置 1）。可以进行三种操作：删除（cost 1），光标左移（cost 1），光标向后跳跃到某个非 e 字符第一次出现的位置（cost 2），要求删除所有 e 且费用最小。

线头 DP

Hard: [JOI Open 2016] Vim

给定字符串 S ，方形光标（初始在位置 1）。可以进行三种操作：删除（cost 1），光标左移（cost 1），光标向后跳跃到某个非 e 字符第一次出现的位置（cost 2），要求删除所有 e 且费用最小。

考虑路径形态：往右跳，往左移动一段，继续往右跳/直接往右走。每一段最多被“线”覆盖三次。
片成片 DP。细节巨大多复杂。视时间情况赘述。

拓扑序计数问题

拓扑序计数：给定一个 DAG，求合法的排列数量使得其是该图的拓扑序。一般的拓扑序计数是 NP-Hard 的。考虑一些特例。
Quiz：树形拓扑序计数。排列 DP 做法？组合做法？

基图是树的拓扑序计数

有一张有向无环图，视作无向图之后是一颗树，拓扑序计数。（板子：氮金手游）

拓扑序计数问题

拓扑序计数：给定一个 DAG，求合法的排列数量使得其是该图的拓扑序。一般的拓扑序计数是 NP-Hard 的。考虑一些特例。
Quiz：树形拓扑序计数。排列 DP 做法？组合做法？

基图是树的拓扑序计数

有一张有向无环图，视作无向图之后是一颗树，拓扑序计数。（板子：氮金手游）

泛拓扑序计数的常用方法：对于一条边可以容斥成无该边减去反向该边，分裂成两个问题。
计数 DP 常用手法：容斥系数计入 DP！

拓扑序计数

Medium: [集训队互测 2023] Tree Topological Order Counting

简化版：对每个节点计算其在树形拓扑序中排名为 i 的方案数。

拓扑序计数

Medium: [集训队互测 2023] Tree Topological Order Counting

简化版：对每个节点计算其在树形拓扑序中排名为 i 的方案数。

解法一：考虑直接排列 DP，设 $f_{u,i}$ 表示除开 u 子树内节点，可以做一个自顶向下的 DP。统计答案时跟子树内的方案合并。前缀和优化做到 $O(n^2)$ 不赘述。

拓扑序计数

Medium: [集训队互测 2023] Tree Topological Order Counting

简化版：对每个节点计算其在树形拓扑序中排名为 i 的方案数。

解法一：考虑直接排列 DP，设 $f_{u,i}$ 表示除开 u 子树内节点，可以做一个自顶向下的 DP。统计答案时跟子树内的方案合并。前缀和优化做到 $O(n^2)$ 不赘述。

解法二：考虑拓扑序一个有趣的组合意义，一开始全是白色点，然后按任意顺序遍历所有点，染黑其到根的链上最浅的白点，这样染黑节点的顺序是一个拓扑序。一种拓扑序会被子树大小乘积种顺序生成。考虑一条链如何被染色影响，发现只跟链子树大小有关，优化不赘述，课后可以尝试实现自顶向下 DP。

括号计数

括号计数是 OI 另一经久不衰的课题，常见的想法有栈、区间 DP、折线法。

Medium: [CF1781F] Bracket Insertion

初始有一个空串，做 n 次操作，每次等概率随机位置以概率 p 插入 $()$ ，否则插入 $)()$ 。求得到合法括号串的概率。

括号计数

括号计数是 OI 另一经久不衰的课题，常见的想法有栈、区间 DP、折线法。

Medium: [CF1781F] Bracket Insertion

初始有一个空串，做 n 次操作，每次等概率随机位置以概率 p 插入 $()$ ，否则插入 $)()$ 。求得到合法括号串的概率。

折线思想 + 树拓扑序的综合。将同时插入的括号连线，形成了一个树形结构。考虑到插入顺序，所以需要在 DP 中计入拓扑序方案。设 $g_{i,j}$ 表示长度为 $2i$ 的且首尾配对，前缀和最小值为 j 的方案数， $f_{i,j}$ 则不保证首尾配对。（启发：计数不重的技巧？）

压位技巧

为了代码实现，我们写复杂状态 DP 的时候会把复杂状态映射成某个整数方便存储，常见手法有位运算、康拓展开、哈希配合 map。

```
for(int T=S;T!=0;T=(T-1)&S);
```

```
for(int T=S;T!=U;T=(T+1)|S);
```

Quiz：对于每一个子集，再枚举其子集，复杂度是多少？证明？

一道“模拟题”

Hard: [Gym100078F] Formula

给定一个由与或非组成的逻辑表达式，化简成一个变量不重复的与或非逻辑表达式或报告无解。变量数

变量不重复带来了什么限制？

一道“模拟题”

Hard: [Gym100078F] Formula

给定一个由与或非组成的逻辑表达式，化简成一个变量不重复的与或非逻辑表达式或报告无解。变量数

变量不重复带来了什么限制？常量？异或门？

相当于直接告诉我们真值表，需要根据真值表构造表达式。

搜索表达式树，与和或的性质？

如何记忆化？

一道“模拟题”

Hard: [Gym100078F] Formula

给定一个由与或非组成的逻辑表达式，化简成一个变量不重复的与或非逻辑表达式或报告无解。变量数

变量不重复带来了什么限制？常量？异或门？

相当于直接告诉我们真值表，需要根据真值表构造表达式。

搜索表达式树，与和或的性质？

如何记忆化？递归到的集合固定时真值表固定，为什么？

考虑子树如何决定全局表达式树。复杂度？精细实现 $O(5^k)$ 。

互异关系容斥

一些数，钦定两两不等。如何处理这种计数关系？

互异关系容斥

一些数，钦定两两不等。如何处理这种计数关系？对所有不等关系直接容斥！对于每个联通等价类求系数之和。

不要求联通相当于 $f_n = [n = 1]$ ，联通化容斥

$$g_n = f_n - \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} g_i f_{n-i}, g_n = (-1)^{n-1} (n-1)!.$$

[QOJ5827] 异或图

给定一张图 $G = (V, E)$ ，求

$\forall (u, v) \in E, b_u \neq b_v, \forall x \in V, b_x \in [1, a_x], \text{xor}_{x \in V} b_x = c$ 的方案数。

没有互异关系怎么做？数位 DP！类似前面，不挨界就自由。

互异关系容斥

一些数，钦定两两不等。如何处理这种计数关系？对所有不等关系直接容斥！对于每个联通等价类求系数之和。

不要求联通相当于 $f_n = [n = 1]$ ，联通化容斥

$$g_n = f_n - \sum_{i=1}^n \binom{n-1}{i-1} g_i f_{n-i}, g_n = (-1)^{n-1} (n-1)!.$$

[QOJ5827] 异或图

给定一张图 $G = (V, E)$ ，求

$\forall (u, v) \in E, b_u \neq b_v, \forall x \in V, b_x \in [1, a_x], \text{xor}_{x \in V} b_x = c$ 的方案数。

没有互异关系怎么做？数位 DP！类似前面，不挨界就自由。

上互异关系容斥，连通化求出容斥系数，然后只需要 DP 奇数大小联通块。 $f_{S,T}$ 复杂度分析？

图状压

Trick: [QOJ5523] Graph Problem With Small n

对于每一对点，判断之间是否存在哈密顿路径。要求 $O(2^n n)$ 。

图状压

Trick: [QOJ5523] Graph Problem With Small n

对于每一对点，判断之间是否存在哈密顿路径。要求 $O(2^n n)$ 。

上一题做法无法扩展到哈密顿路径，但是钦定起点的思想很有用。我们从任意起点 s 跑出单源哈密顿路径，任意哈密顿路径必定经过 s ，对于 u, v 间的哈密顿路，可以枚举 $s \rightarrow u$ 构成的集合，其补集并 $\{u\}$ 就是 $s \rightarrow v$ 构成的集合。

折半法

对于复杂状态的问题，其有用状态往往不会有朴素理论上界那么多。Meet in the middle 是一个好的分析实际状态数的思路。

Trick：最大团

在 $O(2^{n/2})$ 时间内求解最大团问题。

折半法

对于复杂状态的问题，其有用状态往往不会有朴素理论上界那么多。Meet in the middle 是一个好的分析实际状态数的思路。

Trick：最大团

在 $O(2^{n/2})$ 时间内求解最大团问题。

解法一：折半，对于左半部分暴力枚举所有团，然后右半部分能选的点都选上。

解法二：记忆化搜索，每次考虑当前选不选集合最小元。对于前半深度的搜索树只有至多 $2^{n/2}$ 个分叉，后半搜索树只有至多 $2^{n/2}$ 种状态。

折半法还有一经典应用：CSP-S 2020 初赛最后一题，考虑位运算时折半可以优化 DP 转移。

DP 套 DP

DP 是什么数据结构吗？为什么还能嵌套？自动机上 DP！

Trick: [ZJOI2019] 麻将

一套 $4 \times n$ 的麻将牌，给定 13 张麻将牌，剩下所有麻将牌随机打乱，期望再摸多少张牌胡牌？（胡牌：七对子，五面子一刻子）

DP 套 DP

DP 是什么数据结构吗？为什么还能嵌套？自动机上 DP！

Trick: [ZJOI2019] 麻将

一套 $4 \times n$ 的麻将牌，给定 13 张麻将牌，剩下所有麻将牌随机打乱，期望再摸多少张牌胡牌？（胡牌：七对子，五面子一刻子）

考虑计算摸 x 张牌没胡的方案数。

记录 $f_{i,j,k,t}$ 表示前 i 种麻将， j 个 $\{i-1, i\}$ ， k 个 $\{i\}$ ，是否有刻子，最多凑出多少面子。可以发现 $j > 2$ 和 $k > 2$ 都是无意义的。DP 套 DP 核心考察点：合理减少内层自动机状态数（记搜合法状态？自动机压缩？）

Slope Tricks

Slope Tricks 和后面的斜率优化都是应用凸壳的性质。

Slope Tricks 更多指整体 DP 的技巧，常见路径：观察到 DP 是凸（封闭性归纳/打表）的 → 维护差分/斜率。

凸函数 (min, +) 卷积

有两个凸数组 f, g ，求 $h_k = \min_{i+j=k} f_i + g_j$ 。

也被称为序列上的闵可夫斯基和。（闵和的几何意义？）

用数据结构维护凸函数差分/斜率数组，可以快速支持一些如前缀取 min 这样的操作。

Slope Tricks

Medium: P4597 序列

给定一个序列，每次操作可以把某个数加减一。要求把序列变成非降数列，求最小操作数。

首先有个简单的 2D-1D DP：

$$f_{i,j} = \min_{k \leq j} f_{i-1,k} + |a_i - j|$$

发现关于 j 具备凸性，整体 DP 维护斜率。可以用堆来维护分界点，实现技巧：每过一个分界点斜率增加一。

斜率优化

凸性除了可以用在维护整体 DP 上，还可以用在选择最优决策点上。

对于经典的 1D-1D 类分段 DP，如果转移式里与转移两点都有关仅有交叉项，那么可以考虑斜率优化。

分段问题

优化转移 $f_i = \min_{j < i} f_j + a_i b_j$ 。 (a, b 单调? a, b 分别不单调?)

将 (b_j, f_j) 看成决策点，即最小化截距 $f_j = (-a_i)b_j + f_i$ 。画图只有凸壳上的点有用。当双单调时，存在维护凸壳的线性做法。

四边形不等式

四边形不等式，听起来好高大上！好难记？本质上都是凸性！

次模性/边际效应递减

Quiz：等价性证明？

$$\forall S, T, f(S \cup T) + f(S \cap T) \geq f(S) + f(T)$$

$$\forall S \subseteq T \Rightarrow f(S \cup x) - f(S) \geq f(T \cup x) - f(T)$$

拓展到区间上就叫蒙日性/四边形不等式。 $(\min, +)$ 卷积扩展到矩阵乘法上，蒙日矩乘！

分段 DP 转移函数满足四边形不等式则满足 DP 数组凸性和决策点单调性。

决策单调性维护技巧

有了决策单调性之后，如何确定决策点快速转移呢？

常见手法有分治法与二分队列/栈。

二分队列/栈一般更加通用，核心在于维护当前决策点最优的区间。

如果转移函数无法快速计算的话，分治法有一个好处是可以使用类似莫队的技巧维护。

还有一个更快的手法是 SMAWK 算法，感兴趣的可以看看 CF1423M。

Easy: [CmdOI2019] 任务分配问题

将序列分成 k 段，最小化每一段内的顺序对个数之和。 $k \leq 25$ 。

Hard: [KDOI-03] 序列变换

01 序列，每次可以将一个数异或给相邻两个位置。不能对第一个位置操作。求造出至多 k 个 1 的最小次数。区间询问。

Hard: [KDOI-03] 序列变换

01 序列，每次可以将一个数异或给相邻两个位置。不能对第一个位置操作。求造出至多 k 个 1 的最小次数。区间询问。

相当于交换前缀和。(经典.....) 相当于要把 0/1 分成不超过若干段。转移函数 $c_{i,j}$ 代表将序列排序的代价，四边形不等式！
(min, +) 运算下保持凸性.....蒙日矩阵快速幂！

另一道题

后备隐藏能源，能讲多少讲多少。

Hard: [CF2124H] Longest Good Subsequence

好数组定义为存在一个同样长的排列 p ，使得 $\forall i, b_i \in [1, i]$ 且 b_i 是使得 $\min_{j=b_i}^i p_j = p_i$ 成立的最小值。
求一个数组 a 的最长好子序列的长度。

另一道题

后备隐藏能源，能讲多少讲多少。

Hard: [CF2124H] Longest Good Subsequence

好数组定义为存在一个同样长的排列 p ，使得 $\forall i, b_i \in [1, i]$ 且 b_i 是使得 $\min_{j=b_i}^i p_j = p_i$ 成立的最小值。

求一个数组 a 的最长好子序列的长度。

如何判定一个序列是好的？考虑 b_i 带来的偏序限制？

另一道题

后备隐藏能源，能讲多少讲多少。

Hard: [CF2124H] Longest Good Subsequence

好数组定义为存在一个同样长的排列 p ，使得 $\forall i, b_i \in [1, i]$ 且 b_i 是使得 $\min_{j=b_i}^i p_j = p_i$ 成立的最小值。
求一个数组 a 的最长好子序列的长度。

如何判定一个序列是好的？考虑 b_i 带来的偏序限制？
结论为 $[b_i, i]$ 树形。区间 DP？

另一道题

后备隐藏能源，能讲多少讲多少。

Hard: [CF2124H] Longest Good Subsequence

好数组定义为存在一个同样长的排列 p ，使得 $\forall i, b_i \in [1, i]$ 且 b_i 是使得 $\min_{j=b_i}^i p_j = p_i$ 成立的最小值。
求一个数组 a 的最长好子序列的长度。

如何判定一个序列是好的？考虑 b_i 带来的偏序限制？

结论为 $[b_i, i]$ 树形。区间 DP？注意到关键性质：每个数第一次出现一定是 $b_i = i$ 。

另一道题

后备隐藏能源，能讲多少讲多少。

Hard: [CF2124H] Longest Good Subsequence

好数组定义为存在一个同样长的排列 p ，使得 $\forall i, b_i \in [1, i]$ 且 b_i 是使得 $\min_{j=b_i}^i p_j = p_i$ 成立的最小值。
求一个数组 a 的最长好子序列的长度。

如何判定一个序列是好的？考虑 b_i 带来的偏序限制？

结论为 $[b_i, i]$ 树形。区间 DP？注意到关键性质：每个数第一次出现一定是 $b_i = i$ 。

区间 dp， $f_{l,r}$ 只考虑大于等于 a_l 的数且必定选 l 且 l rank 为 a_l 。
 $O(n^2)$ 转移。

胡策

Medium: 基础 ABC 练习题

一个长 $3n$ 的 ABC 串是好的当且仅当其可以被划分成 n 个 ABC, BCA, CAB。给定 $\{A, B, C, ?\}$ 串求好的方案数。

胡策

Medium: 基础 ABC 练习题

一个长 $3n$ 的 ABC 串是好的当且仅当其可以被划分成 n 个 ABC, BCA, CAB。给定 $\{A, B, C, ?\}$ 串求好的方案数。

如何 DP 判定 x 个 ABC, y 个 BCA, $n - x - y$ 个 CAB 是合法的拆分? 维护每一种前缀个数, 先造长的更优!
充要等价条件?

胡策

Medium: 基础 ABC 练习题

一个长 $3n$ 的 ABC 串是好的当且仅当其可以被划分成 n 个 ABC, BCA, CAB。给定 $\{A, B, C, ?\}$ 串求好的方案数。

如何 DP 判定 x 个 ABC, y 个 BCA, $n - x - y$ 个 CAB 是合法的拆分? 维护每一种前缀个数, 先造长的更优!

充要等价条件? 消耗单字符的一定是一段后缀! 只需要保证对每个前缀 CAB 释放出的 AB (等于 C 的个数) 加上 ABC 的个数 (等于 x) 不少于 A 的个数。差反演之后 DP 即可。

胡策

bonus: 生命的循环, 欢迎去做。

广告页

某人小趣事？算设趣题？

Q & A？关于 NOI 的一些建议？

欢迎选择茶园/报考清华大学！

欢迎关注清华算协与超算队！（酒井算协 & THUSCC）